PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 06

(Scripting Subquery & Nested Subquery)

Oleh:

Danu Warisman 103122400041

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

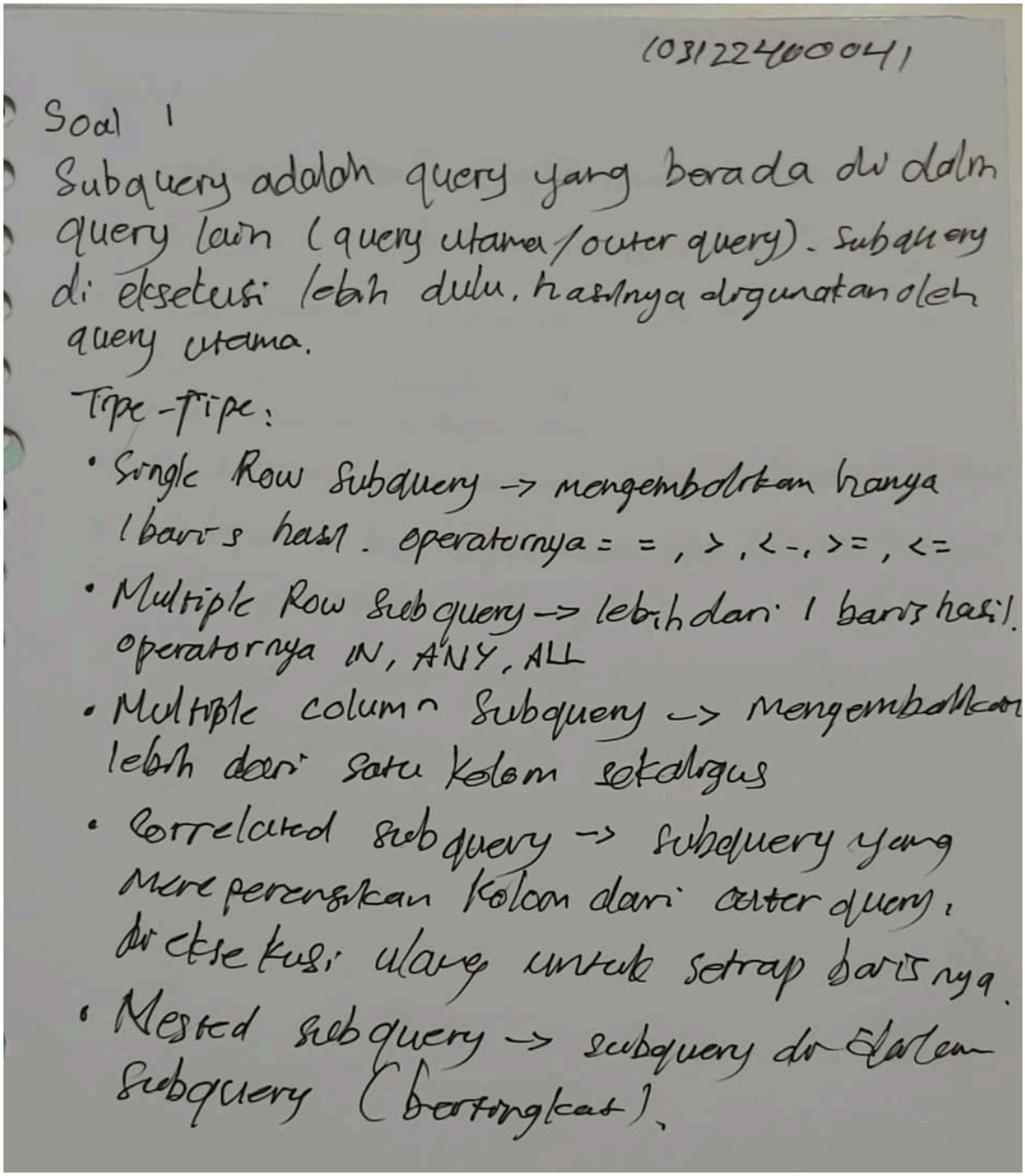
UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari subquery? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery (Tulis Tangan)!

Jawaban



(03122400041

Soal 1

Subquery adalah query yang berada di dalam query lain (query utama/outer query). Subquery di eksekusi lebih dulu, hasilnya digunakan oleh query utama.

Tipe-tipe:

- Single Row Subquery -> mengembalikan hanya 1 baris hasil. operatornya = = , > , < , >= , <=
- Multiple Row Subquery -> lebih dari 1 baris hasil. operatornya IN, ANY, ALL
- Multiple column Subquery -> mengembalikan lebih dari satu kolom sekaligus
- Correlated subquery -> subquery yang mereferensikan kolom dari outer query, dieksekusi ulang untuk setiap barisnya.
- Nested subquery -> subquery di dalam subquery (bertingkat).

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery? (Minimal)

Jawaban

2031224000041

Soal 2

1. subquery harus diapit tanda kurung "( )"
2. Subquery tidak boleh menggunakan "order by"
3. Pilih operator yang sesuai seperti :
   "=" untuk single row
   "IN" untuk multiple row
4. subquery di eksekusi lebih dulu dari utama
5. Subquery bisa digunakan dlm klausa "where", "Having", maupun "From".
6. Jumlah kolom pada subquery harus sama dengan kolom yang dibandingkan di outer query.

3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)

Jawaban

	TABLE_NAME
1	FILM_103122400041
2	INVENTORI_103122400041
3	JADWAL_103122400041
4	MEMBER_103122400041
5	THEATER_103122400041
6	TRANSAKSI_103122400041

4. Buatlah subquery untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)

Jawaban

```
SELECT f.JUDUL AS JUDUL_FILM,
       MIN(TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.TGL_LAHIR) / 12)) AS UMUR_TERMUDA
FROM TRANSAKSI_103122400041 tr
JOIN JADWAL_103122400041 j ON tr.ID_JADWAL = j.ID_JADWAL
JOIN FILM_103122400041 f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
JOIN MEMBER_103122400041 m ON tr.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER
WHERE f.DURASI = (
    SELECT MIN(DURASI) FROM FILM_103122400041
)
GROUP BY f.JUDUL;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.179 seconds

	JUDUL_FILM	UMUR_TERMUDA
1	Habibie Ainun 3	35

5. Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan Join on. (SS Output)

Jawaban

```sql
SELECT t.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
       t.KELAS,
       COUNT(j.ID_JADWAL) AS TOTAL_PEMAKAIAN
FROM THEATER_103122400041 t
JOIN JADWAL_103122400041 j ON t.ID_THEATER = j.ID_THEATER
GROUP BY t.ID_THEATER, t.KELAS
HAVING COUNT(j.ID_JADWAL) = (
    SELECT MAX(cnt) FROM (
        SELECT COUNT(ID_JADWAL) AS cnt
        FROM JADWAL_103122400041
        GROUP BY ID_THEATER
    )
);
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.026 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5